TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Thành Nhân trước thành Danh

THỐNG KÊ ỨNG DỤNG

Giảng viên: ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Thời lượng: 45 tiết

Sửa đề ôn tập số 3

Bài 1 (đề 3). Số sản phẩm sản xuất trong 1 ca của 5 nhóm công nhân như sau:

Nhóm 1	14	10	18	8	16	20	12
Nhóm 2	1	25	15	8	17	17	15
Nhóm 3	7	25	15	9	14	16	12
Nhóm 4	12	16	5	18	15	15	17
Nhóm 5	14	10	15	18	13	14	14

Số sản phẩm trung bình của 5 nhóm công nhân đều bằng nhau.

a. Hãy tính độ lệch chuẩn của từng nhóm và sắp xếp các nhóm theo thứ tự độ lệch chuẩn từ nhỏ đến lớn.

b. Theo bạn nhóm nào làm đại diện tốt nhất? Giải thích?

Giải. a.

	Nhóm 1	Nhóm 2	Nhóm 3	Nhóm 4	Nhóm 5
Độ lệch chuẩn	4,3205	7,5939	5,8310	4,3970	2,3805

Sắp xếp lại theo thứ tự có độ lệch chuẩn từ nhỏ đến lớn:

	Nhóm 5	Nhóm 1	Nhóm 4	Nhóm 3	Nhóm 2
Độ lệch chuẩn	2,3805	4,3205	4,3970	5,8310	7,5939

b. Nhóm đại diện tốt nhất là nhóm 5 vì có độ lệch chuẩn nhỏ nhất, điều đó thể hiện rằng dữ liệu trong nhóm 5 ít biến động nhất, hay nói cách khác là dữ liệu trong nhóm 5 là đồng đều nhất trong 5 nhóm.

Bài 2 (đề 3). Cho dữ liệu về giá của xe máy các loại (Triệu/xe) tại các cửa hàng ở TPHCM như sau:

15	20	30	15	30	50	45	47	70	120	115	150
30	45	60	16	18	25	30	40	35	65	25	110
125	40	50	55	45	60	35	70	75	40	30	20

Ta có bảng thống kê mô tả như sau:

MEAN		Skewness	1.395114175
Standard Error	5.681126509	Range	
Median	42.5	Minimum	
Mode	30	Maximum	150
Standard Deviataion		Sum	1851
Sample Variance	1161.907143	Count	
Kurtosis	1.375777916	Confidence Level (95%)	11.53329997

Tính các giá trị còn thiếu trong bảng trên?

Giải.

- MEAN: $\bar{x} = 51,41(6)$
- Standard Deviataion – Độ lệch chuẩn: $s = 34,0868$
- Range – Khoảng biến thiên: $R = X_{max} - X_{min} = 150 - 15 = 135$
- Minimum – GTNN: $X_{min} = 15$
- Count – Cỡ mẫu: $n = 36$

Bài 3 (đề 3). Chọn ngẫu nhiên 500 công dân của một nước để thăm dò ý kiến về chương trình phát triển năng lượng hạt nhân của chính phủ trong tương lai. Kết quả cho thấy có 380 người không ủng hộ chương trình đó của chính phủ.

Yêu cầu:

a. Với độ tin cậy 97%, hãy tìm khoảng tin cậy về tỉ lệ công dân không ủng hộ chương trình phát triển năng lượng hạt nhân của chính phủ. Hãy nhận xét kết quả về ước lượng tỉ lệ ở 90% và 97%.

b. Nếu muốn sai số khi ước lượng tỉ lệ của tổng thể không quá 0,03 với độ tin cậy 90% thì phải chọn mẫu ít nhất bao nhiêu người?

Giải. Tỉ lệ mẫu là: $p_s = \dfrac{380}{500} = 0,76;\ 1-\alpha = 0,97 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 2,17$

Ta có: $p_s - \varepsilon < p < p_s + \varepsilon$

$$\Leftrightarrow p_s - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p_s(1-p_s)}{n}} < p < p_s + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p_s(1-p_s)}{n}}$$

$$\Leftrightarrow 0,76 - 2,17 \cdot \sqrt{\frac{0,76(1-0,76)}{500}} < p < 0,76 + 2,17 \cdot \sqrt{\frac{0,76(1-0,76)}{500}}$$

$$\Leftrightarrow 0,7186 < p < 0,8014$$

Vậy, với độ tin cậy 97%, khoảng tin cậy về tỉ lệ công dân không ủng hộ chương trình phát triển năng lượng hạt nhân của chính phủ là (71,86%; 80,14%)

- Với $1-\alpha = 0,9 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1,645$ thì: $0,7286 < p < 0,7914$

➢ *Nhận xét:* với độ tin cậy 90% thì kết quả về ước lượng tỉ lệ là một khoảng con của kết quả về ước lượng tỉ lệ với độ tin cậy 97%.

b. Ta có: $1-\alpha = 0,9 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1,645; p = 0,76; \varepsilon = 0,03$

Áp dụng công thức:

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 . p.(1-p)}{\varepsilon^2} = \frac{1,645^2 \times 0,76 \times (1-0,76)}{0,03^2} = 548,4211 \Rightarrow n = 549$$

Vậy, nếu muốn sai số khi ước lượng tỉ lệ của tổng thể không quá 0,03 với độ tin cậy 90% thì phải chọn mẫu ít nhất là 549 người.

Bài 4 (đề 3). Tổng điều tra trên một khu vực 5 năm trước cho thấy có 10% dân số ở độ tuổi trưởng thành không biết chữ. Năm nay điều tra ngẫu nhiên 400 người thì có 22 người ở độ tuổi trưởng thành không biết chữ.

Với mức ý nghĩa 5%.

Yêu cầu:

a. Hãy nhận xét ý kiến cho rằng tỉ lệ mù chữ không giảm đi so với 5 năm trước.

b. Phải chăng tỉ lệ mù chữ vẫn còn trên 3%?

c. Có thể cho rằng tỉ lệ mù chữ còn 5% hay không?

Giải. a. Ta có $p_0 = 0,1$; $n = 400$.

- Kiểm định giả thuyết: $\begin{cases} H_0 : p \geq 0,1 \\ H_1 : p < 0,1 \end{cases}$ (KĐ bên trái)
- Tỉ lệ mẫu: $p_s = 22/400 = 0,055$
- $np_s \geq 5$ và $n(1 - p_s) \geq 5 \Rightarrow z = \dfrac{p_s - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} = \dfrac{0,055 - 0,1}{\sqrt{\dfrac{0,1 \times (1-0,1)}{400}}} = -3$
- $\alpha = 0,05 \Rightarrow z_\alpha = 1,645$
- Vì $z < -z_\alpha$ nên bác bỏ H_0.
- Vậy, với mức ý nghĩa 5%, nhận xét trên là không đúng, tức là tỉ lệ mù chữ có giảm đi so với 5 năm trước.

b. Ta có $n = 400$; $p_0 = 0{,}03$

- Kiểm định giả thuyết: $\begin{cases} H_0 : p \le 0{,}03 \\ H_1 : p > 0{,}03 \end{cases}$ (KĐ bên phải)
- Tỉ lệ mẫu: $p_s = 22/400 = 0{,}055$
- $np_s \ge 5$ và $n(1 - p_s) \ge 5$ $\Rightarrow z = \dfrac{p_s - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} = \dfrac{0{,}055 - 0{,}03}{\sqrt{\dfrac{0{,}03 \times (1 - 0{,}03)}{400}}} = 2{,}9311$
- $\alpha = 0{,}05 \Rightarrow z_\alpha = 1{,}645$
- Vì $z > z_\alpha$ nên bác bỏ H_0.
- Vậy với mức ý nghĩa 5% ta có đủ cơ sở để bác bỏ H_0, tức là tỉ lệ mù chữ vẫn còn trên 3%.

c. Ta có $n = 400$; $p_0 = 0{,}05$

- Kiểm định giả thuyết: $\begin{cases} H_0 : p = 0{,}05 \\ H_1 : p \neq 0{,}05 \end{cases}$ (KĐ 2 bên)
- Tỉ lệ mẫu: $p_s = 22/400 = 0{,}055$
- $np_s \geq 5$ và $n(1 - p_s) \geq 5$ $\Rightarrow z = \dfrac{p_s - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} = \dfrac{0{,}055 - 0{,}05}{\sqrt{\dfrac{0{,}05 \times (1 - 0{,}05)}{400}}} = 0{,}4588$
- $\alpha = 0{,}05 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1{,}96$
- Vì $-z_\alpha < z < z_\alpha$ nên không bác bỏ H_0.
- Vậy với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng tỉ lệ mù chữ còn 5% là chấp nhận được.

$1-\alpha$	90%	95%	96%	97%	98%	99%
$z_{\alpha/2}$	1.645	1.96	2.054	2.17	2.326	2.576

THANK YOU!

665-667-669 Điện Biên Phủ, P. 1, Q. 3, Tp. HCM

(028) 3832 0333

www.vhu.edu.vn